Énoncé original

Un espace entier dans sa boule unité

Soit $(E, \|\cdot\|)$ un espace vectoriel normé. Montrer que l'application

$$\Phi : x \longmapsto \frac{x}{1 + \|x\|}$$

est un homéomorphisme de E sur $B(0,1)$. Expliciter son inverse.

$B(0,1) = \{y \in E : \|y\| < 1\}$ est la boule ouverte.

Énoncé original

Un espace entier dans sa boule unité

Soit $(E, \|\cdot\|)$ un espace vectoriel normé. Montrer que l'application

$$\Phi : x \longmapsto \frac{x}{1 + \|x\|}$$

est un homéomorphisme de E sur $B(0,1)$. Expliciter son inverse.

$B(0,1) = \{y \in E : \|y\| < 1\}$ est la boule ouverte.

À démontrer : une bijection continue, dont l'inverse est continu.

La direction reste la même

1. Calculer $\|\Phi(x)\|$.

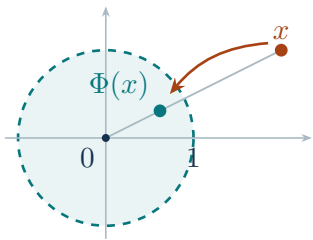


Illustration dans le plan euclidien. Le cercle n'est pas inclus.

La direction reste la même

1. Calculer $\|\Phi(x)\|$.

2. Si $y = \Phi(x)$, exprimer $\|x\|$ en fonction de $\|y\|$.

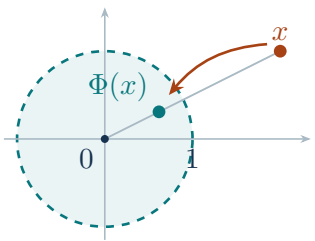


Illustration dans le plan euclidien. Le cercle n'est pas inclus.

La direction reste la même

1. Calculer $\|\Phi(x)\|$.

2. Si $y = \Phi(x)$, exprimer $\|x\|$ en fonction de $\|y\|$.

3. Revenir à l'égalité

$$x = (1 + \|x\|)y.$$

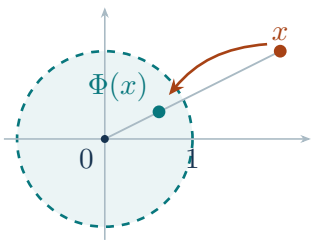


Illustration dans le plan euclidien. Le cercle n'est pas inclus.

Φ prend ses valeurs dans la boule et est continue

Pour tout $x \in E$, l'homogénéité de la norme donne

$$\|\Phi(x)\| = \frac{\|x\|}{1+\|x\|} < 1.$$

Donc $\Phi : E \to B(0,1)$ est bien définie.

Φ prend ses valeurs dans la boule et est continue

Pour tout $x \in E$, l'homogénéité de la norme donne

$$\|\Phi(x)\| = \frac{\|x\|}{1+\|x\|} < 1.$$

Donc $\Phi : E \to B(0,1)$ est bien définie.

La norme est continue, car

$$|\,\|x\| - \|z\|\,| \leq \|x - z\|\,.$$

Ainsi $x \mapsto (1+\|x\|)^{-1}$ est continue, puis $\Phi(x) = (1+\|x\|)^{-1}x$ aussi.

La formule de l'inverse se devine en prenant la norme

Fixons $y \in B(0,1)$ et cherchons x tel que $y = \Phi(x)$. En prenant la norme, on devrait avoir

$$\|y\| = \frac{\|x\|}{1+\|x\|} \quad \Longrightarrow \quad (1-\|y\|)\,\|x\| = \|y\|\,.$$

Comme $\|y\| < 1$, cela donne $\|x\| = \dfrac{\|y\|}{1-\|y\|}$.

La formule de l'inverse se devine en prenant la norme

Fixons $y \in B(0,1)$ et cherchons x tel que $y = \Phi(x)$. En prenant la norme, on devrait avoir

$$\|y\| = \frac{\|x\|}{1+\|x\|} \quad \Longrightarrow \quad (1-\|y\|)\,\|x\| = \|y\|\,.$$

Comme $\|y\| < 1$, cela donne $\|x\| = \dfrac{\|y\|}{1-\|y\|}$.

On obtient donc la seule formule possible :

$$x = (1+\|x\|)y = \frac{y}{1-\|y\|}.$$

Il reste à vérifier que cette formule donne bien l'inverse.

Le candidat inverse est continu

Définissons

$$\Psi : B(0,1) \longrightarrow E, \qquad \Psi(y) = \frac{y}{1 - \|y\|}.$$

Pour $y \in B(0,1)$, on a $1 - \|y\| > 0$.

Le candidat inverse est continu

Définissons

$$\Psi : B(0,1) \longrightarrow E, \qquad \Psi(y) = \frac{y}{1 - \|y\|}.$$

Pour $y \in B(0,1)$, on a $1 - \|y\| > 0$.

La norme est continue, et $t \mapsto 1/t$ est continue sur $]0, +\infty[$. Le produit d'un scalaire et d'un vecteur est continu.

Donc Ψ est continue sur $B(0,1)$.

Un antécédent pour chaque point

Soit $y \in B(0,1)$. Comme $\|y\| < 1$, on a

$$\|\Psi(y)\| = \frac{\|y\|}{1-\|y\|}, \qquad 1 + \|\Psi(y)\| = \frac{1}{1-\|y\|}.$$

Un antécédent pour chaque point

Soit $y \in B(0,1)$. Comme $\|y\| < 1$, on a

$$\|\Psi(y)\| = \frac{\|y\|}{1-\|y\|}, \qquad 1 + \|\Psi(y)\| = \frac{1}{1-\|y\|}.$$

On en déduit

$$\Phi(\Psi(y)) = \frac{\Psi(y)}{1+\|\Psi(y)\|} = \frac{\dfrac{y}{1-\|y\|}}{\dfrac{1}{1-\|y\|}} = y.$$

Donc Φ est surjective sur $B(0,1)$.

L'antécédent est unique

Soit $x \in E$. On a

$$\|\Phi(x)\| = \frac{\|x\|}{1+\|x\|}, \qquad 1 - \|\Phi(x)\| = \frac{1}{1+\|x\|}.$$

L'antécédent est unique

Soit $x \in E$. On a

$$\|\Phi(x)\| = \frac{\|x\|}{1+\|x\|}, \qquad 1 - \|\Phi(x)\| = \frac{1}{1+\|x\|}.$$

Ainsi

$$\Psi(\Phi(x)) = \frac{\Phi(x)}{1-\|\Phi(x)\|} = \frac{\dfrac{x}{1+\|x\|}}{\dfrac{1}{1+\|x\|}} = x.$$

Donc Φ est injective et $\Psi = \Phi^{-1}$.

Les trois points de la preuve sont établis

$\Phi : E \longrightarrow B(0,1)$ **est un homéomorphisme.**

$$\boxed{\Phi^{-1}(y) = \frac{y}{1 - \|y\|}.}$$

Nous avons vérifié la bijectivité et la continuité dans les deux sens.

Les trois points de la preuve sont établis

$\Phi : E \longrightarrow B(0,1)$ **est un homéomorphisme.**

$$\boxed{\Phi^{-1}(y) = \frac{y}{1 - \|y\|}.}$$

Nous avons vérifié la bijectivité et la continuité dans les deux sens.

Question. Si $\|y_n\| \to 1$ avec $y_n \in B(0,1)$, que devient $\|\Phi^{-1}(y_n)\|$?

$$\left\|\Phi^{-1}(y_n)\right\| = \frac{\|y_n\|}{1 - \|y_n\|} \longrightarrow +\infty.$$